SGBD	Costes de acceso de lectura y escritura en una BD

En la estación de autobuses de Valencia se tiene una BD con el siguiente esquema:

Autobus(**numBus**, marca, numEmpresa)

Empresa(**numEmpresa**, nombreEmpresa, fechaCreacion, direccion)

Viaje(**numBus**, **fechaViaje**, destino)

- Autobus.numEmpresa no admite nulos y es clave ajena de Empresa
- Viaje.numBus es clave ajena de Autobus

Se sabe que:

- La organización de todos los ficheros es secuencial no ordenada
- Existen índices de agrupamiento tipo B+ sobre todas las claves primarias de las tablas
- Se tiene un índice B+ de no agrupamiento sobre Viaje.destino
- La altura en bloques de todos los árboles de índices es 3
- La longitud de los campos es de 10 bytes cada uno

Se conoce la siguiente información estadística:

- Tuplas Autobus: 10.000
- Tuplas Empresa: 1.000
- Tuplas Viaje: 250.000
- Valores de destino distintos: 200. Valores de marca distintos: 10

Además

- El sistema cuenta con 20 bloques de memoria (B=20)
- El tamaño de bloque es 2000 bytes (LB=2000)
- Se asume distribución uniforme, cuando los datos no sean datos explícitamente.

PROBLEMAS

1. ¿Cuántos bloques tiene cada una de las tablas?

2. ¿Cuántos bloques habría que leer para encontrar y mostrar todos los datos de un autobús dado su numBus?

3. ¿Cuántos bloques habría que leer para listar el numBus de todos los autobuses de una empresa dado el código numEmpresa de la misma?

4. ¿Cuántos bloques habría que escribir para guardar en disco el resultado anterior?

5. ¿Cuántos bloques habría que leer para encontrar el numBus y fechaViaje de todos los viajes con destino Madrid?

6. ¿Cuántos bloques habría que escribir para guardar en disco el resultado anterior?

7. ¿Cuántos bloques habría que leer para listar el numBus de todos los autobuses de una empresa dado el código numEmpresa de la misma, si la tabla Autobus tuviera un índice sobre numEmpresa? ¿De qué tipo sería ese índice?

8. ¿Cuántos bloques habría que leer para listar el numBus y el numEmpresa de todos los autobuses de una marca dada? ¿Cuántos bloques habría que escribir para guardar en disco el resultado? ¿Sería mejor si tuviéramos un índice sobre el campo marca en la tabla Autobus?